

**AU361 – TD3**  
**Analyse et Commande des systèmes linéaires**  
**sous forme de représentation externe**

**Nathalie Fulget**  
**Département Automatique**  
**Grenoble INP Esisar**

---

On désire réaliser **l'asservissement de la position**  $pos$  d'un système mécanique. On suppose que la fonction de transfert du système entre l'entrée de commande  $u$  et la vitesse  $vit$  est du premier ordre de gain statique  $G = 5$ , de constante de temps  $\tau = 0.1$  s.

**I: Analyse du processus à piloter**

I.1. Donner l'expression de la fonction de transfert  $H(p)$  du processus à piloter ayant pour entrée la variable de commande  $u$ , et pour sortie la variable à piloter.

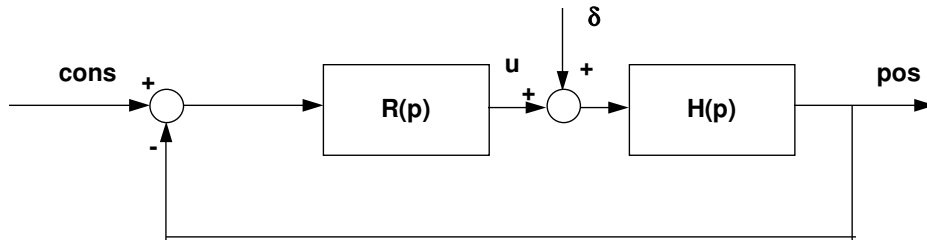
I.2. Donner la valeur des pôles du processus à piloter.

I.3. Ce système est-il asymptotiquement stable?

I.4. Donner l'expression temporelle des réponses indicielles du processus en vitesse et en position. Elles seront notées respectivement  $vit(t)$  et  $pos(t)$ . Les représenter graphiquement. On suppose que  $vit(0)=pos(0)=0$ .

**II: Analyse du système asservi**

II.1. L'asservissement est réalisé par un régulateur proportionnel de gain  $K$ . Donner l'expression de la fonction de transfert du régulateur  $R(p)$ .



II.2. Montrer que la fonction de transfert du système en boucle fermée est du second ordre. Exprimer le coefficient d'amortissement  $\xi$  et la pulsation propre non amortie  $\omega_n$  en fonction de  $K$

II.3. On suppose que la perturbation  $\delta$  est nulle. Quelle est la valeur de la position en régime permanent en réponse à un échelon de consigne unitaire?

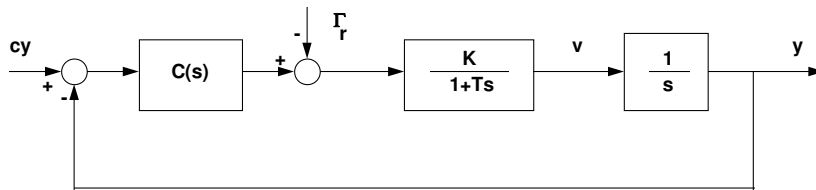
II.4. On suppose que la consigne est nulle, et que la perturbation  $\delta$  est un échelon unitaire. Exprimer la valeur de la position en régime permanent en fonction de  $K$ . Elle est appelée erreur statique due à la perturbation  $\delta$ .

II.5. On désire minimiser l'erreur statique due à la perturbation  $\delta$ , tout en garantissant un suivi de consigne échelon sans dépassement. Quelle valeur de  $K$  faut-il choisir? Quelle est alors la valeur de l'erreur statique due à une perturbation échelon unitaire.

II.6. Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert entre la perturbation  $\delta$  et la position  $pos$  en boucle fermée pour  $K = 2$ . Donner la valeur de la pulsation de résonance  $\omega_r$ .

II.7. On suppose que la perturbation  $\delta$  est sinusoïdale, de fréquence 50 Hz, d'amplitude 0.1 et que la consigne est nulle. Quelle est l'allure de la position en régime permanent. Donner l'expression de l'amplitude de ses variations en fonction de  $K$ .

Soit un moteur représenté par le modèle linéaire suivant où  $\Gamma$  représente le couple,  $v$  la vitesse et  $y$  la position. On souhaite asservir ce moteur en position. Le système asservi est représenté sur la figure suivante:



$cy$  représente la consigne à suivre.  $\Gamma_r$  représente un couple résistant qui vient perturber le fonctionnement du moteur. On suppose que le correcteur  $C$  est proportionnel de gain  $K_p$ .

1: On note  $Y(s)$ ,  $CY(s)$  et  $\Gamma_r(s)$ , les transformées de Laplace de  $y(t)$ ,  $cy(t)$ , et  $\Gamma_r(t)$ . Montrer que  $Y(s)$  peut s'exprimer sous la forme suivante:

$$Y(s) = T_1(s) \cdot CY(s) + T_2(s) \cdot \Gamma_r(s)$$

Donner les expressions de  $T_1(s)$  et de  $T_2(s)$ .

2: Le suivi de consigne échelon se fait-il sans erreur statique? Justifier.

3: Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à une perturbation de couple résistant unitaire  $\Gamma_r(t) = 1$ , pour  $t > 0$ .

4: On suppose que la consigne est en rampe ( $cy(t) = t$ , pour  $t > 0$ ). Quelle est l'expression de l'erreur entre  $cy(t)$  et  $y(t)$  en régime permanent.

5: On suppose que  $K = 4$ ,  $T = 0.25$ . Pour quelles valeurs de  $K_p$  le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée ne présente-t-il pas de surtension de gain?

6: On suppose que  $K = 4$ ,  $T = 0.25$ . Pour quelle valeur de  $K_p$  a-t-on une marge de phase de 45 degrés? Tracer alors le diagramme de Bode du transfert de boucle. Quelle est la valeur de la marge de gain?

7: On suppose  $K = 4$ ,  $T = 0.25$  et  $K_p = 1$ . Quelle est la valeur de la marge de module?

8: On suppose maintenant que le correcteur est proportionnel et intégral sous la forme suivante:

$$C(s) = (1 + sT_a) / sT_b$$

Etudier à partir de la table de Routh la stabilité du système en fonction de  $T_a$  et  $T_b$ .